École Normale Supérieure de Paris

Licence de Biologie L3

Année 2021–22

Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer

Examen

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

Exercice 1 (Algèbre linéaire)**.**

1. *On considère la matrice*
$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$
Déterminer son polynôme caractéristique et donner les conditions sur $p = \mathrm{tr}(A)$ *et* $q = \det(A)$ *pour que* A *admette deux valeurs propres réelles.*
2. *Montrer le polynôme caractéristique de la matrice*
$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ \alpha & \beta & 2 \end{bmatrix}.$$
est
$$P_B(\lambda) = -(1+\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4 - \alpha - \beta)$$
3. *En déduire une condition sur* α *et* β *pour que* B *soit diagonalisable.*

Exercice 2 (Dynamique de population)**.** *On considère une population sexuée panmictique, au sein de laquelle on désigne respectivement par* $x(t)$*,* $y(t)$ *et* $z(t)$ *les densités au temps* t *de femelles flottantes, de mâles flottants, et de couples. On suppose que la dynamique de la population respecte le système dynamique suivant*

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{x}(t) &=& -\alpha xy + rz, \\ \dot{y}(t) &=& -\alpha xy + rz, \\ \dot{z}(t) &=& +\alpha xy - cz^2, \end{array} \right. \tag{1}$$

où les coefficients α*,* r *et* c *sont strictement positifs.*

1. *Interpréter ces équations et la signification de chacun des coefficients* α*,* r *et* c*.*
2. *En notant* $S = x(0) - y(0)$*, montrer que* $x(t) - y(t) = S$ *pour tout temps* t*. En déduire les fonctions* y *et* z *satisfont le système*
$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dot{y}(t) &=& -\alpha(y^2 + Sy) + rz, \\ \dot{z}(t) &=& +\alpha(y^2 + Sy) - cz^2. \end{array} \right. \tag{2}$$
Dans la suite on supposera que $S > 0$*.*
3. *Déterminer les points d'équilibre du système* (2)*.*
4. *Écrire la matrice jacobienne du système* (2) *et étudier la nature du ou des équilibres non triviaux.*

Exercice 3 (Probabilités)**.** *Les organismes d'une espèce asexuée se reproduisent suivant un processus de Bienaymé–Galton–Watson, où chaque individu laisse à la génération suivante un nombre aléatoire X d'individus.*
On note $p_k = \mathbb{P}\{X = k\}$ et on suppose que

$$p_0 = b \qquad et \qquad p_k = (1-b)(1-a)a^{k-1} \text{ pour } k \geq 1.$$

1. *Montrer que la fonction génératrice de X vaut*

$$f(s) := \mathbb{E}(s^X) = b + (1-b)(1-a)\frac{s}{1-as}.$$

2. *Déterminer la valeur de la probabilité, notée q, qu'une population de cette espèce issue d'un seul individu fondateur s'éteigne.*

On introduit un nombre aléatoire N d'individus de cette espèce dans une île. On note g la fonction génératrice de N. On suppose que les descendances des N individus fondateurs évoluent indépendamment les unes des autres. On s'intéresse à la probabilité p de colonisation, c'est-à-dire à la probabilité pour que cette population ne s'éteigne pas.

3. *A quelle condition p est-elle non nulle ?*
4. *Exprimer p en fonction de q.*
5. *Déterminer p si $N = 1$ et si N est distribué comme X. Commenter.*